

LEÇON N°15 (THÉORÈME DE WEIL-HRUSHOVSKI)

Résumé. Démonstration dudit théorème en caractéristique nulle.

Références utiles :

- [Marker, Theorem 7.4.14] est concis ;
- [Poizat, §4.e] traite aussi la caractéristique p , ce qui requiert davantage de théorie des modèles.

La pierre angulaire de la démonstration est une observation fondamentale.

Remarque. Si $f : V \rightarrow V'$ est une fonction définissable entre (quasi-)variétés algébriques réalisées définissablement, alors il existe un ouvert générique $\emptyset \neq U \subseteq V$ sur lequel $f|_U$ est un (quasi-)morphisme de (quasi-)variétés.

Vérification. Enlevons les quasi. La fonction f est rationnelle sur des constructibles de V , dont l'un au moins est générique ; il contient donc un ouvert générique $U \subseteq V$. Que la restriction $f|_U$ reste rationnelle signifie essentiellement que U est bien une variété *pour la structure induite* (ce que nous avons admis). Cette restriction est alors un morphisme de variétés algébriques. $\diamond$

Tout dans cette leçon est dorénavant en caractéristique nulle ; nous dirons quelques mots de la caractéristique positive en remarque. Commençons par expliquer l'unicité.

Lemme (v. [Marker, Lemma 7.4.12]). *Soient $\mathbb{K}$ un corps algébriquement clos de caractéristique nulle, G, H deux groupes algébriques, et $\varphi : G \rightarrow H$ une fonction définissable qui est soit un morphisme soit un anti-morphisme de groupes. Alors φ est un morphisme de variétés algébriques.*

Démonstration. Soit dans un atlas $(G; U_i, f_i)$ l'un des U_i de rang maximal, de sorte que U_i est générique dans G . Notons $A_i = f_i(U_i)$ la variété algébrique affine qui lui est isomorphe.

La fonction $\varphi \circ f_i^{-1} : A_i \rightarrow H$ est définissable entre variétés algébriques, donc rationnelle sur un ouvert générique $O \subseteq A_i$. Revenant sur l'ouvert générique $U = f_i^{-1}(O) \subseteq U_i$, la fonction $\varphi|_U : U \rightarrow H$ est un morphisme de variétés algébriques.

Par généralité de U dans G , il existe $g_1, \dots, g_n \in G$ tels que $G = \bigcup_{j=1}^n g_j U$. Comme « être un morphisme de variétés » est une propriété locale, pour vérifier que φ en est un sur G il suffit de le faire sur chaque $g_j U$.

De fait si $x \in g_j U$, alors existe $y \in U$ tel que $x = g_j y$, donc :

- ou bien $\varphi(x) = \varphi(g_j y) = \varphi(g_j) \cdot \varphi(y) = \varphi(g_j) \cdot \varphi(g_j^{-1} \cdot x) = \mu_H(\varphi(g_j), \varphi|_U \circ \mu_G(g_j^{-1}, x))$
si φ est un morphisme de groupes,
- ou bien $\varphi(x) = \varphi(g_j^{-1} \cdot x) \cdot \varphi(g_j) = \mu_H(\varphi|_U \circ \mu_G(g_j^{-1}, x), \varphi(g_j))$
dans le cas contraire.

(On notera que l'inversion n'apparaît pas en tant que fonction : g_j^{-1} n'est qu'une constante.) Dans les deux cas, $\varphi|_{g_j U}$ est un morphisme de variétés algébriques. $\square$

Ce lemme montre bien qu'un groupe donné porte au plus une structure de groupe algébrique : considérer l'identité entre les deux structures. Il montre aussi que si (G, μ, ι) est un groupe avec G variété algébrique et $\mu : G \times G \rightarrow G$ un morphisme de variétés algébriques, alors $\iota : G \rightarrow G$ est aussi un morphisme de variétés algébriques, et donc G est un groupe algébrique.

Démonstration du théorème de Weil-Hrushovski (toujours en caractéristique 0). Soit dans $\mathbb{K} \models \text{ACF}_0$ un groupe constructible G , à munir d'une structure de variété algébrique compatible.

Étape 1. On peut supposer G connexe (modèle-théoriquement).

Vérification. Supposons G° muni d'une structure de groupe algébrique, grâce à un atlas $(G^\circ; U_i, f_i)$. Écrivons $G = \coprod_{j=1}^d g_j G^\circ$, et formons comme atlas pour G :

$$V_{i,j} = g_j U_i; \quad \varphi_{i,j} : \begin{array}{ccc} V_{i,j} & \rightarrow & f_i(U_i) \\ x & \mapsto & f_i(g_j^{-1} x) \end{array}$$

On voit sans difficulté que G est alors une variété algébrique. D'après le lemme, pour montrer que c 'est un groupe algébrique, il suffit de vérifier que $\mu : G \times G \rightarrow G$ est un morphisme de variétés algébriques.

Au vu du caractère local de la notion de morphisme, il suffit de vérifier que chaque restriction $\mu : aG^\circ \times bG^\circ \rightarrow abG^\circ$, pour $a, b \in \{g_1, \dots, g_d\}$, est localement rationnelle. Soit $c \in \{g_1, \dots, g_d\}$ tel que $abG^\circ = cG^\circ$. Au vu de l'atlas choisi, il suffit de montrer que :

$$\begin{aligned} \nu : G^\circ \times G^\circ &\rightarrow G^\circ \\ (x, y) &\mapsto c^{-1}axy \end{aligned}$$

est un morphisme de variétés algébriques. Notons $d = c^{-1}ab \in G^\circ$ et introduisons la conjugaison par b^{-1} (bien définie car $G^\circ \trianglelefteq G$) :

$$\begin{aligned} \zeta_{b^{-1}} : G^\circ &\rightarrow G^\circ \\ x &\mapsto b^{-1}xb \end{aligned}$$

D'après le lemme, $\zeta_{b^{-1}}$ est un morphisme de variétés algébriques, donc :

$$\nu(x, y) = c^{-1}axy = db^{-1}xb y = d \cdot \zeta_{b^{-1}}(x) \cdot y = \mu_{G^\circ}(\mu_{G^\circ}(d, \zeta_{b^{-1}}(x)), y)$$

est la composée de morphismes de variétés algébriques. ◇

Étape 2 (technique). Il existe un définissable générique $V \subseteq G$ qui est une variété algébrique, et un ouvert générique $W \subseteq V \times V$ tels que :

- (i) $\mu|_W$ est rationnelle ;
- (ii) $\mu(W) \subseteq V$;
- (iii) pour tout $y \in V$, l'ensemble $\{x \in V : (x, y) \in W \text{ et } (x^{-1}, xy) \in W\}$ est générique dans V .

Vérification. A priori le groupe définissable $G \subseteq \mathbb{K}^m$ s'écrit $\coprod_{i=1}^m F_i \cap O_i$; comme $\deg G = 1$, il existe un unique terme $V_0 = F_i \cap O_i$ générique dans G . C'est un ouvert de la variété algébrique affine F_i , donc une variété algébrique (non-affine). La prise en charge de (i) et (ii) est simple, mais nous ne construisons pas encore les objets définitifs car (iii) est plus délicate.

Les fibres de $\mu : G \times G \rightarrow G$ sont toutes de rang $\text{rg } G$. Notons $\Omega = \mu^{-1}(V_0)$; alors $\mu|_\Omega : \Omega \rightarrow V_0$ est surjective, et ses fibres sont encore de même rang $\text{rg } G$. Par additivité, $\text{rg } \Omega = \text{rg } G + \text{rg } V_0 = 2 \text{rg } G$, i.e. $\Omega \subseteq G \times G$ est générique. Tout ici est de degré 1, donc $(V_0 \times V_0) \cap \Omega = \{(x, y) \in V_0 \times V_0 : xy \in V_0\}$ est générique dans la variété algébrique $V_0 \times V_0$. Il existe alors un ouvert générique $W_0 \subseteq V_0 \times V_0$ tel que $\mu|_{W_0}$ soit rationnelle ; par construction, $\mu(W_0) \subseteq V_0$. Mais pour (iii) il faut travailler davantage.

Soit pour $y \in V_0$ l'ensemble définissable (uniformément en y) :

$$X_y = \{x \in V_0 : (x, y) \in W_0 \text{ et } (x^{-1}, xy) \in W_0\}$$

Affirmation. Génériquement, X_y est générique.

Preuve de l'affirmation. Introduisons la bijection définissable (d'ailleurs son propre inverse) :

$$\begin{aligned} \varphi : G \times G &\rightarrow G \\ (x, y) &\mapsto (x^{-1}, xy) \end{aligned}$$

et $\check{W}_0 = W_0 \cap \varphi^{-1}(W_0) \cap (V_0 \times V_0)$. Comme $\deg(G \times G) = 1$, on a encore $\text{rg } \check{W}_0 = \text{rg}(G \times G)$, et $\deg \check{W}_0 = 1$. Notons que pour $y \in V_0$ on a $X_y = \{x \in G : (x, y) \in \check{W}_0\}$. Formons maintenant :

$$\begin{aligned} \pi_2 : \check{W}_0 &\rightarrow V_0 \\ (x, y) &\mapsto y \end{aligned}$$

Bien sûr $\pi_2^{-1}(\{y\}) = X_y \times \{y\}$. Soient pour $k \leq \text{rg } G$ les ensembles définissables $Y_k = \{y \in V_0 : \text{rg } X_y = k\}$ et $Z_k = \pi_2^{-1}(Y_k)$; les Z_k partitionnent $\check{W}_0$ de degré 1, donc il existe un unique k tel que Z_k soit générique dans $\check{W}_0$. Alors par additivité :

$$\text{rg } \check{W}_0 = \text{rg } Z_k = k + \text{rg } Y_k \leq 2 \text{rg } G.$$

Comme $\check{W}_0$ est générique dans $G \times G$, il vient $k = \text{rg } Y_k = \text{rg } G = \text{rg } V_0$. Donc $Y_{\text{rg } G} = \{y \in V_0 : \text{rg } X_y = \text{rg } G\}$ est générique dans V_0 . $\triangle$

L'ensemble $Y_{\text{rg } G}$ est générique dans la variété V_0 ; il contient donc un ouvert générique $V \subseteq V_0$. Soit enfin $W = \{(x, y) \in W_0 : x, y, xy \in V\}$. Il reste à vérifier que V et W conviennent. On n'oubliera pas que $W \subseteq V \times V$ doit être ouvert. De fait $W = (V \times V) \cap (W_0 \cap \mu^{-1}(V))$; or $V \times V$ et W_0 sont des ouverts de $V_0 \times V_0$. En outre $\mu|_{W_0} : W_0 \rightarrow V_0$ est rationnelle, donc continue : il suit que W est bien une intersection d'ouverts, donc un ouvert de $V_0 \times V_0$.

Bien sûr (i) est encore satisfaite. Par définition de W , (ii) l'est aussi. Manque encore (iii). Si $y \in V \subseteq Y_{\text{rg } G}$, alors $X_y \subseteq V_0$ est générique, et $X_y \cap V$ l'est dans V . Comme le degré vaut 1, est encore générique :

$$\begin{aligned} X_y \cap V \cap V^{-1} \cap V \cdot y^{-1} &= \{x \in V \cap V^{-1} \cap Vy^{-1} : (x, y) \in W_0 \text{ et } (x^{-1}, xy) \in W_0\} \\ &= \{x \in V : x, y, xy \in V, (x, y) \in W_0 \text{ et } x^{-1}, xy, y \in V, (x^{-1}, xy) \in W_0\} \\ &= \{x \in V : (x, y) \in W \text{ et } (x^{-1}, xy) \in W; \} \end{aligned}$$

tout est vérifié. $\diamond$

Étape 3 (technique). Pour tous $a, b \in G$, l'ensemble $W_{a,b} = \{(x, y) \in V \times V : axby \in V\}$ est ouvert dans V , et la fonction $W_{a,b} \rightarrow V$ qui envoie (x, y) sur $axby$ est un morphisme de variétés algébriques.

Vérification. Soit $(x_0, y_0) \in W_{a,b}$. Comme V est générique dans G , existent $b_1, b_2 \in V$ tels que $b = b_1 b_2$. Intersectant (en degré 1) la condition (iii), on trouve :

$$\exists c \in V (ca, x_0), (cax_0, b_1), (cax_0 b_1, b_2), (cax_0 b, y_0), (c^{-1}, cax_0 b y_0) \in W.$$

Soit alors :

$$X = \{(x, y) \in V \times V : (ca, x), (cax, b_1), (cax b_1, b_2), (cax b, y), (c^{-1}, cax b y) \in W\},$$

partie définissable contenant (x_0, y_0) . On montrera que c 'est un ouvert de $V \times V$ inclus dans $W_{a,b}$: on en déduira que $W_{a,b}$ est bien un ouvert de $V \times V$, et en particulier une variété algébrique.

Comme $\mu(W) \subseteq V$ par (ii), on a bien $X \subseteq W_{a,b}$. Formons les fonctions :

$$\begin{aligned} f_1(x, y) &= (ca, x), & f_2(x, y) &= (cax, b_1) = (\mu \circ f_1, b_2), & f_3 &= (\mu \circ f_2, b_2), \\ f_4 &= (\mu \circ f_3, y), & f_5 &= (c^{-1}, \mu \circ f_4), & f &= \mu \circ f_5 \end{aligned}$$

Par construction, sur X ces fonctions sont à valeurs dans W (ou V dans le cas de f). Comme $\mu|_W$ est rationnelle par (i), ce sont des fonctions rationnelles, et notamment continues. Or :

$$X = (V \times V) \cap f_1^{-1}(W) \cap f_2^{-1}(W) \cap \dots \cap f^{-1}(V)$$

est alors un ouvert de $V \times V$, et $f : X \rightarrow V$ est rationnelle.

Donc $W_{a,b} \subseteq V \times V$ en est un ouvert. Au voisinage de chaque (x_0, y_0) , f est rationnelle : par noethérianité des variétés (évidente en cartes), qui entraîne la propriété de Borel-Lebesgue, f est bien localement rationnelle $W_{a,b} \rightarrow V$ au sens d'un recouvrement ouvert fini : c 'est un morphisme de variétés. $\diamond$

Étape 4. Pour tout $g \in G$, $V \cap g^{-1}V$ est ouvert dans V et la multiplication à gauche $\gamma_g : V \cap g^{-1}V \rightarrow V$ qui envoie x sur gx est un morphisme de variétés algébriques.

Vérification. Soient $x_0 \in V \cap g^{-1}V$ et $W_{gx_0^{-1},1} = \{(x, y) \in V \times V : gx_0^{-1}xy \in V\}$, qui est un ouvert de $V \times V$ d'après l'Étape 3. Donc localement (et via les cartes), $W_{gx_0^{-1},1}$ est défini par quelques inéquations polynomiales de type $P_{x_0}(x, y) \neq 0$; nous n'en écrivons qu'une. Alors $\{y \in V : gy \in V\} = V \cap g^{-1}V$ est défini par les inéquations $P_{x_0}(x_0, y) \neq 0$, donc encore ouvert dans V (on dit que « les spécifications sont des fonctions ouvertes »; d'ailleurs elles sont aussi fermées). Toujours par l'Étape 3 la fonction $W_{gx_0^{-1},1} \rightarrow V$ qui envoie (x, y) sur $gx_0^{-1}xy$ est un morphisme de variétés algébriques, et par le même raisonnement, $V \cap g^{-1}V \rightarrow V$ qui envoie y sur gy aussi. $\diamond$

Étape 5. Structure de groupe algébrique.

Vérification. Disons que $X \subseteq G$ est ouvert si : $\forall a \in G, V \cap a^{-1}X$ est ouvert dans V .

Cela définit clairement une topologie, qui induit bien celle de V . En outre $\forall g \in G, gV$ est ouvert dans G : en effet pour $a \in G$, on a $V \cap a^{-1}gV = V \cap (g^{-1}a)^{-1}V$ qui est ouvert dans V d'après l'Étape 4.

Comme V est générique dans G , il existe $g_1, \dots, g_n \in G$ tels que $G = \bigcup_{j=1}^n g_j V$. Prenons d'autre part un atlas (U_i, f_i) de la variété V et formons :

$$\begin{aligned} \varphi_{i,j} : g_j U_i &\rightarrow f_i(U_i) = A_i = C_{i,j} \\ x &\mapsto f_i(g_j^{-1}x) \end{aligned}$$

Les conditions d'atlas sont alors réunies, car $D_{i,j,k,\ell} = \varphi_{i,j}(g_j U_i \cap g_\ell U_k) = f_i(U_i \cap g_j^{-1}g_\ell U_k)$ est bien homéomorphe à un ouvert de U_i , et que :

$$\begin{aligned} \chi_{i,j,k,\ell} : D_{i,j,k,\ell} &\rightarrow D_{k,\ell,i,j} \\ x &\mapsto \varphi_{k,\ell} \circ \varphi_{i,j}^{-1}(x) \end{aligned}$$

est donnée par $\psi_{i,j,k,\ell}(x) = f_k(g_\ell^{-1}g_j \cdot f_i^{-1}(x))$. Posant $g = g_\ell^{-1}g_j$, comme $f_i^{-1}(x) \in U_i \cap g^{-1}U_k$, c'est bien une fonction rationnelle d'après l'Étape 4.

Reste enfin à montrer que c'est là une structure de groupe algébrique. Par le lemme il suffit de voir que $\mu : G \times G \rightarrow G$ est un morphisme de variétés algébriques. Or en cartes il suffit de s'assurer que :

$$\begin{aligned} W_{g_j, g_\ell} &\rightarrow V \\ (x, y) &\mapsto g_j x g_\ell y \end{aligned}$$

en est un, ce qui est garanti par l'Étape 3. $\diamond$

Ceci achève la démonstration du théorème. $\square$

Remarque. En caractéristique positive il faut a priori ajouter « quasi » partout dans ce qui précède. Le théorème est pourtant vrai ; il y a deux possibilités :

- faire comme Poizat [Poizat, pp.141–142] un peu plus de théorie des modèles pour l'Étape 2 (v. p.139 pour l'Étape 1) ;
- invoquer le résultat de Serre déjà mentionné qui établit l'équivalence entre groupes algébriques et quasi-algébriques.

FIN DE LA LEÇON N°15.